

控制与决策系统仿真：第八章作业

自动化（控制）

1 第一题：机器学习与深度学习

1.1 题目

什么是机器学习？深度学习与普通神经网络有什么不同？

1.2 分析与解答

机器学习是使计算机从数据中学习规律，并利用所学规律完成预测、分类或决策的一类方法。对于样本集合 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$ ，其基本目标是从假设空间中寻找模型 f_θ ，使经验损失

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(f_\theta(\mathbf{x}_i), y_i)$$

尽可能小，同时未参与训练的新样本上仍具有较好的泛化能力。根据训练数据是否带有标签，机器学习可分为有监督学习、无监督学习和强化学习等类型。

普通神经网络通常指隐藏层较少的浅层网络，深度学习则以具有多个表示层的深层神经网络为核心。两者的主要区别如下。

比较项目	普通神经网络	深度学习网络
网络深度	通常只有一个或少数几个隐藏层	具有较多隐藏层，结构更复杂
特征获得	较依赖人工设计和选择特征	能由原始数据逐层学习特征表示
表达能力	适合结构相对简单的问题	能表示图像、语音等数据中的复杂非线性关系
数据与算力	对数据量和计算资源要求相对较低	一般需要更多数据、计算资源及训练技巧
典型结构	单隐层前馈网络、多层感知机	CNN、RNN、Transformer 等

因此，深度学习并不是与神经网络相互独立的方法，而是以深层神经网络为主要模型的机器学习分支。它的关键优势在于能够把特征提取和任务学习统一到端到端训练过程中。

2 第二题：无反馈层内无互连网络拓扑

2.1 题目

一个神经网络采用无反馈的层内无互连层次结构：输入层包含 6 个节点，输出层包含 2 个节点，两个隐含层分别包含 3 个和 2 个节点，各层节点之间采用全连接方式。画出该网络的拓扑结构图。

2.2 分析与解答

该网络可记为 6-3-2-2 型前馈全连接网络。信息只由输入层依次传向两个隐含层和输出层；同一层内部没有连接，也不存在由后层返回前层的反馈支路。其拓扑如图 1 所示。

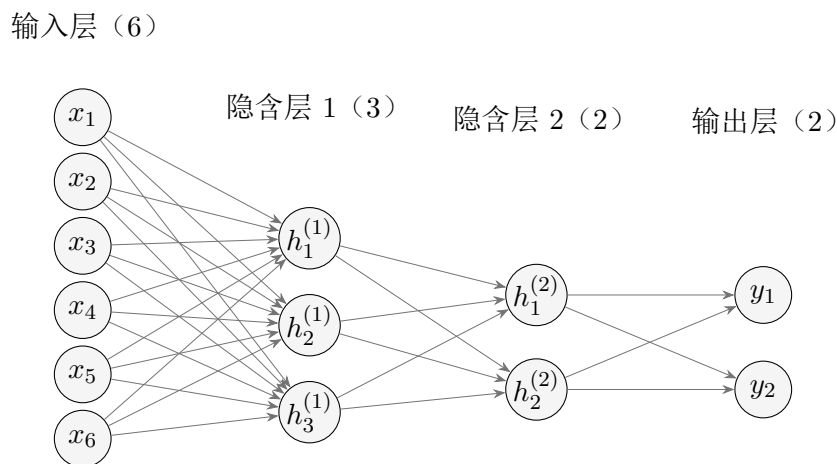


图 1: 6-3-2-2 型前馈全连接神经网络

若用矩阵表示，各相邻层之间的权重矩阵维数依次为 $\mathbf{W}^{(1)} \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$ 、 $\mathbf{W}^{(2)} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ 和 $\mathbf{W}^{(3)} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ，不计偏置时共有 $6 \times 3 + 3 \times 2 + 2 \times 2 = 28$ 条有向连接。

3 第三题：有反馈互连非层次网络拓扑

3.1 题目

一个神经网络采用有反馈的互连非层次结构，其中包含 5 个节点，节点之间采用全连接方式。画出该网络的拓扑结构图。

3.2 分析与解答

非层次互连网络不再把节点划分为输入层、隐含层和输出层。五个节点两两连接，并允许信号双向传递，因而网络中存在闭合回路，任一节点的状态都可能通过其他节点反馈并影响自身。拓扑如图 2 所示。

若不考虑节点到自身的连接，5 个节点共有 $\binom{5}{2} = 10$ 对双向连接，等价于 20 条有

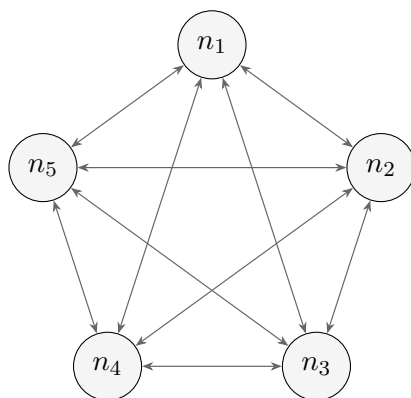


图 2: 5 节点有反馈全互连非层次神经网络

向连接。图中的双向箭头表示节点之间既存在正向信息传递，也存在反馈信息传递；因此其状态通常需要随离散时间或连续时间迭代更新。

4 第四题：无监督学习与有监督学习

4.1 题目

人工神经网络的学习方式中，试举例说明无监督学习方式和有监督学习方式的区别。

4.2 分析与解答

有监督学习的训练样本同时包含输入和目标输出，即 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$ 。网络根据预测值 $\hat{y}_i$ 与标签 y_i 的误差调整参数。例如，训练一个手写数字识别网络时，每幅数字图像都标有 0 至 9 中的正确类别，网络通过最小化交叉熵损失学习图像到类别的映射。训练完成后，可对新图像进行分类。

无监督学习的训练样本只有输入 $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^N$ ，没有教师给出的正确答案。网络需要根据数据本身的相似性、分布或结构发现潜在规律。例如，将客户的消费金额、购买频率等特征输入自组织映射网络（SOM），网络可把消费行为相似的客户聚集到相近节点，从而形成若干客户群体。

比较项目	有监督学习	无监督学习
训练数据	输入样本和对应标签	只有输入样本，没有标签
学习依据	预测结果与目标输出之间的误差	样本间的相似性、概率分布或重构误差
典型任务	分类、回归	聚类、降维、特征表示
典型网络	多层感知机、卷积神经网络	自组织映射、自动编码器

简而言之，有监督学习是在“已知答案”的条件下学习输入到输出的映射，无监督

学习则是在“没有答案”的条件下从数据中发现结构。

5 第五题：卷积神经网络的主要层次

5.1 题目

卷积神经网络主要包括哪几层？试简单说明。

5.2 分析与解答

典型卷积神经网络主要由以下层次组成。

1. **输入层**：接收图像或其他网格型数据。彩色图像通常表示为“高度 × 宽度 × 通道数”的三维张量。
2. **卷积层**：利用若干可学习的卷积核在局部感受野内进行加权运算，以提取边缘、纹理和高层语义等特征。其特点是局部连接和权重共享，因此参数量远小于同规模的全连接层。
3. **激活层**：在卷积结果后加入非线性变换，常用 ReLU。若没有激活函数，多层线性运算仍等价于一次线性变换，网络难以表示复杂关系。
4. **池化层**：对局部区域进行最大值或平均值下采样，减小特征图尺寸和计算量，并提高特征对小范围平移的稳定性。部分现代网络使用步长卷积替代池化。
5. **全连接层**：将前面提取的特征进行组合，并映射到任务所需的输出空间。现代网络也常用全局平均池化代替部分全连接层，以减少参数。
6. **输出层**：根据任务给出最终结果。多分类问题通常使用 Softmax 输出各类别概率，二分类问题可使用 Sigmoid，回归问题则常采用线性输出。

实际网络通常还会加入批量归一化层、Dropout 层或残差连接，用于改善训练稳定性并抑制过拟合。一个基本流程可概括为

输入 → [卷积 + 激活 + 池化]_{重复若干次} → 全连接 → 输出。

6 第六题：Sigmoid 与 ReLU 激活函数

6.1 题目

分别说明激活函数 Sigmoid 和 ReLU 的数学公式。ReLU 激活函数具有哪些特点？

6.2 分析与解答

Sigmoid 激活函数的数学表达式为

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \quad \sigma'(x) = \sigma(x)[1 - \sigma(x)].$$

其输出范围为 $(0, 1)$ ，曲线平滑，常用于二分类网络的输出层。但当 $|x|$ 较大时，导数趋近于零，深层网络反向传播时容易出现梯度消失；并且其输出不是以零为中心。

ReLU (Rectified Linear Unit, 修正线性单元) 的数学表达式为

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x, & x > 0, \end{cases}$$

其导数通常取为

$$\text{ReLU}'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处函数不可导，实际计算中通常将该点的导数约定为 0 或取一个次梯度。

ReLU 的主要特点如下。

1. **计算简单**：只需进行阈值比较，不涉及指数运算，适合大规模网络计算。
2. **缓解梯度消失**：在正半轴上的导数恒为 1，梯度能够较有效地向前层传播，通常比 Sigmoid 更易训练深层网络。
3. **产生稀疏激活**：输入小于或等于 0 时输出为 0，使部分神经元在当前样本下不激活，有利于形成稀疏表示。
4. **保留非线性**：虽然 ReLU 在两个区间内均为线性函数，但整体是分段非线性的，多层组合后可表示复杂映射。
5. **存在“神经元死亡”问题**：若某个神经元的输入长期处于负区间，其输出和梯度均为 0，参数可能无法继续更新。可采用较小学习率、合理初始化或 Leaky ReLU 等方法缓解。
6. **正半轴无上界**：输出可能随输入增大而增大，因此仍需注意权重初始化、学习率和归一化，以避免数值过大。